

M2 RS-GL
TD Internet des Objets
Fiche de TD N° 6

Thème – Internet des Objets : Concepts, Architecture et Composants

Activité I. QCM — Internet des Objets : Concepts, Architecture et Composants

N°	Question	Choix proposés	Réponse correcte
1	L'IoT combine :	a) Internet + Smart Object b) Capteurs + Robots c) Données + Serveurs	
2	Un objet IoT devient « intelligent » quand il :	a) Peut exécuter un logiciel et se connecter au réseau b) Change de couleur c) A un écran tactile	
3	Une poubelle intelligente peut :	a) Diffuser de la musique b) Mesurer le poids et le niveau de remplissage c) Envoyer des e-mails	
4	Un appareil IoT a pour fonction principale :	a) Le calcul intensif b) Une tâche dédiée précise c) La bureautique	
5	Le concept de « pervasif » signifie :	a) Connecté partout et tout le temps b) Localisé uniquement c) Déconnecté	
6	L'architecture IoT classique comporte :	a) 2 couches b) 3 couches c) 5 couches	
7	Quelle couche collecte les données du monde réel ?	a) Application b) Réseau c) Perception	
8	Quelle couche transfère les données vers le cloud ?	a) Réseau b) Application c) Capteur	
9	Quelle couche interagit avec l'utilisateur final ?	a) Application b) Réseau c) Capteurs	
10	Un capteur détecte :	a) Des signaux physiques b) Des mots de passe c) Des adresses IP	
11	Un actionneur sert à :	a) Collecter des données b) Agir sur le monde physique c) Stocker des données	
12	Un capteur analogique produit :	a) Des valeurs discrètes b) Un signal continu à numériser c) Des codes binaires directs	
13	Un capteur numérique :	a) Nécessite un CAN externe b) Intègre son propre CAN c) N'a pas de mesure	
14	Les appareils IoT se distinguent des ordinateurs car :	a) Ils ont plus de puissance b) Ils réalisent une tâche spécifique c) Ils n'ont pas de mémoire	

N°	Question	Choix proposés	Réponse correcte
15	Un système embarqué est :	a) Un logiciel d'IA b) Un système électronique autonome spécialisé c) Un site web	
16	Tout appareil IoT est :	a) Un ordinateur b) Un système embarqué connecté c) Un robot	
17	Le cœur d'une carte Arduino est :	a) Un microprocesseur b) Un microcontrôleur c) Un FPGA	
18	Un microcontrôleur regroupe :	a) CPU + mémoire + entrées/sorties b) Serveur + capteur c) Écran + clavier	
19	L'ADC (CAN) convertit :	a) Numérique → analogique b) Analogique → numérique c) Tension → fréquence	
20	Le DAC (CNA) convertit :	a) Numérique → analogique b) Analogique → numérique c) Numérique → texte	
21	La mémoire flash est :	a) Volatile b) Non volatile c) Cache	
22	Les broches ("pins") analogiques reçoivent :	a) Des signaux continus b) Des signaux binaires c) Des ordres logiciels	
23	Un UART est :	a) Protocole d'envoi asynchrone b) Serveur cloud c) Type de capteur	
24	Un microcontrôleur peut être programmé en :	a) Python / C++ b) HTML / CSS c) SQL	

Activité II. Activités de correspondance

1 Architecture IoT

Associer la couche à son rôle :

Colonne A

1. Couche perception
2. Couche réseau
3. Couche application

Colonne B

- a. Interagit avec l'utilisateur
- b. Transporte les données
- c. Collecte les données physiques

2 Composants d'un microcontrôleur

Colonne A

1. CPU
2. RAM
3. Flash
4. ADC

Colonne B

- a. Effectue les calculs
- b. Stocke temporairement les données
- c. Contient le programme
- d. Convertit analogique en numérique

3 Types de capteurs

Colonne A

1. DHT11
2. MQ2
3. HC-SR04
4. TCS3200

Colonne B

- a. Température et humidité
 - b. Gaz et fumée
 - c. Distance (ultrason)
 - d. Couleur
-

4 Types d'actionneurs

Colonne A

1. Servo moteur
2. LED
3. Buzzer
4. Ventilateur

Colonne B

- a. Mouvement mécanique
 - b. Signal lumineux
 - c. Signal sonore
 - d. Refroidissement physique
-

5 Monde numérique vs physique

Colonne A

1. Monde numérique
2. Monde physique
3. Capteur
4. Actionneur

Colonne B

- a. Systèmes informatiques et réseaux
 - b. Objets et phénomènes réels
 - c. Mesure du physique vers le numérique
 - d. Action du numérique vers le physique
-

6 Exemples d'applications IoT

Colonne A

1. Smart city
2. Smart home
3. Smart farm
4. Smart health

Colonne B

- a. Gestion du trafic, déchets
 - b. Lumière, climatisation automatique
 - c. Suivi des cultures et bétail
 - d. Surveillance des patients
-

7 Types de signaux

Colonne A

1. Signal analogique
2. Signal numérique
3. Capteur analogique
4. Capteur numérique

Colonne B

- a. Continu et variable
 - b. Discret et binaire
 - c. Nécessite CAN externe
 - d. Intègre son propre CAN
-

8 Réseaux IoT

Colonne A	Colonne B
1. LAN	a. Réseau local
2. WAN	b. Réseau étendu
3. PAN	c. Réseau personnel
4. Cloud	d. Stockage et analyse à distance

9 Avantages et inconvénients de l'IoT

Colonne A (énoncé)	Colonne B (catégorie)
1. Surveillance de santé à distance	a. Avantage
2. Dépendance au réseau	b. Inconvénient
3. Optimisation énergétique	a. Avantage
4. Risque sur la vie privée	b. Inconvénient

10 Types de mémoire

Colonne A	Colonne B
1. RAM	a. Volatile
2. Flash	b. Non volatile
3. Cache	c. Rapide mais coûteuse
4. ROM	d. Lecture seule